

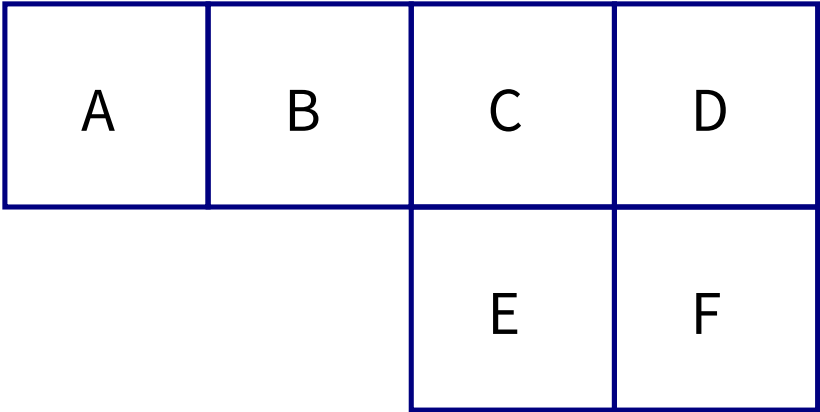
수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 **중복을 허용하여** 네 개를 뽑아 만든 네 자리 자연수 중, 각 자리 숫자의 곱이 짝수인 것의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 문자 a, a, b, b, b, c 를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 **다른** 문자가 오는 경우의 수를 구하시오.

[심화] 3 [4점] 그림과 같이 크기가 같은 정사각형 6개를 이어 붙인 도형이 있다. 이 도형의 각 정사각형에 빨강, 파랑, 노랑 세 가지 색을 칠할 때, **변을 공유하여 이웃한** 두 정사각형은 서로 다른 색이 되도록 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 색은 여러 번 사용할 수 있고 사용하지 않는 색이 있어도 된다.)



[심화] 4 [4점] 방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수해 (x_1, x_2, x_3, x_4) 중에서 $x_1 \leq x_2$ 이고 x_3 가 짝수인 것의 개수를 구하시오.

[심화] 5 [4점] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.
(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$
(나) $f(3) < f(4) < f(5)$

[킬러] 6 [4점] 1 부터 9 까지의 자연수 중 서로 다른 6 개를 뽑아 일렬로 나열하여 만든 여섯 자리 자연수

$a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $a_1 < a_2 < a_3$

(나) $a_3 > a_4 > a_5 > a_6$

(다) $a_1 < a_6$

이러한 여섯 자리 자연수의 개수를 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 흰 공 4 개, 검은 공 3 개, 총 7 개의 공을 서로 다른 세 상자 A , B , C 에 남김없이 나누어 넣으려고 한다. 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않을 때, 다음 조건을 모두 만족시키도록 넣는 경우의 수를 구하시오.

(가) 각 상자에는 적어도 한 개의 공이 들어간다.

(나) 상자 A 에 들어가는 공의 개수는 상자 B 에 들어가는 공의 개수보다 많다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com